

Tabla 2: Configuración de hiperparámetros por técnica y Umbral de limpieza (Predict Faults)

Exp.	Umbral IF*	Técnica	PR_dist	PR_ries	Criterio	U_den	U_ries	Tipo_P
E1	0 (278)	pcsmote	85	40	entropía	050	045	PE60
E2		pcsmote	85	50	proporción	050	055	Upp045
E3	1 (275)	pcsmote	85	40	entropía	050	045	PE60
E4		pcsmote	85	50	proporción	050	055	Upp045
E5	3 (269)	pcsmote	85	50	proporción	050	055	Upp045

* El valor entre paréntesis indica las semillas sintéticas candidatas.

Tabla 3: Rendimiento en Validación Cruzada (k -fold CV) para el Caso Base (Predict Faults)

Configuración	Tamaño Train (80 %)	Tamaño Test (20 %)	F1_M CV	F1_W CV	Acc CV
Caso Base (Original)	8000	2000	0,865	0,983	0,985

Nota. El conjunto de entrenamiento (80 %) presenta un fuerte desbalance de clases: 7722 instancias pertenecen a la clase mayoritaria (-1) y solo 278 a la clase minoritaria (1).

Tabla 4: Rendimiento final en conjunto de prueba: Caso Base vs. Sobremuestreo (Predict Faults)

Exp.	Umbral IF	Técnica	Semillas Validadas*	Sintet.	Train Final (Orig + Sintet.)	F1_M Test	F1_W Test	Acc Test
-	Caso Base	-	-	-	8000	0,856	0,982	0,983
E1	Umbral 0 (candidatas: 278)	pcsmote	25	7444	15444	0,828	0,978	0,980
E2		pcsmote	56	7444	15444	0,822	0,978	0,980
-		borderline	-	7444	15444	0,825	0,976	0,977
-		adasyn	-	7453	15453	0,813	0,974	0,973
-		smote	-	7444	15444	0,808	0,973	0,973
E3	Umbral 1 (candidatas: 275)	pcsmote	24	7369	15288	0,839	0,979	0,981
E4		pcsmote	54	7369	15288	0,828	0,978	0,980
-		borderline	-	7369	15288	0,827	0,976	0,976
-		smote	-	7369	15288	0,829	0,976	0,975
-		adasyn	-	7380	15299	0,815	0,974	0,973
Umbral 3 (candidatas: 269)								
E5		pcsmote	53	7221	14980	0,839	0,979	0,980

* Semillas candidatas validadas en el conjunto de entrenamiento (train). Nota: Las filas en negrita resaltan los experimentos con mejor desempeño relativo.